ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Техническое задание на неделю 2

ПП.03 Производственная практика · ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов
Группа ИСПО332 · 09.11 – 13.11.2026 · модули 3–4

Руководитель практики: Беличенко А. А.

1. Что нужно сделать за неделю

На неделе 1 вы разобрались, как устроен проект и как по нему движутся данные. На неделе 2 вы работаете с самим кодом: измеряете его характеристики и меняете их в двух средах разработки (модуль 3), а затем настраиваете проект так, чтобы у любого участника команды код оформлялся и проверялся одинаково (модуль 4). Итог недели — таблица метрик «до / после», несколько коммитов с рефакторингом, файлы командных настроек в корне проекта, подтверждение проверки в чистом окружении и два отчёта.

Неделя 2	09.11 – 13.11.2026
Модуль 3	Изменение характеристик кода в различных средах разработки — 16 ч, сдать **11.11**
Модуль 4	Экспорт настроек в командной среде разработки — 16 ч, сдать **13.11**
Компетенции	ПК 3.2 — измерение характеристик программного продукта; ПК 3.4 — сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки
Материалы	это ТЗ; методические указания на неделю 2; обновлённый репозиторий практики `pp03-ispo332` (шаблоны `practice/m03`, `practice/m04`, заготовки в `templates/week2/`, линтер в `tools/php/`, шаблоны отчётов М03 и М04)
Проект	ваш форк «Библиотеки КАИТ» или согласованный свой проект. Для своего проекта вторая среда, линтер и файл его правил выбираются по стеку проекта — таблица в методичке, п. 2.4
В паре или самостоятельно	в М4 настройки проверяются в чистом окружении: либо партнёр проверяет ваш проект, а вы его, либо вы сами — чистым клоном в пустом профиле VS Code. Выбор за вами, оценка не зависит

2. План по дням

День	Ч	Что делаем	К концу дня должно быть
Пн 09.11	4	(после сдачи М2) Обновление репозитория практики и шаблонов. Установка второй среды, расширений VS Code, lizard. М3: проект в двух средах, исходные метрики	ветка `practice/m03`; `metrics-raw.md` с замером «М03 до»; столбец «до» в `metrics.md`

День	Ч	Что делаем	К концу дня должно быть
Вт 10.11	9	М3: где что меняется в каждой среде; изменение отступов, окончаний строк, переименование, выделение методов; контрольный прогон	таблица сравнения сред; 4–7 коммитов с изменениями; сложность самой сложной функции ≤ 10
Ср 11.11	9	М3: конфликт форматирования, повторный замер, отчёт, PR (3 ч). М4: `.gitattributes`, `.editorconfig`, линтер (6 ч)	**М3 сдан**; в ветке `practice/m04` — `.gitattributes`, `.editorconfig`, правила линтера, коммит автоформатирования
Чт 12.11	9	М4: настройки IDE в репозитории и экспорт, CONTRIBUTING.md, проверка в чистом окружении (в паре или самостоятельно)	`.vscode/`, экспорт настроек, `CONTRIBUTING.md`; скриншот пустого diff в чистом окружении
Пт 13.11	1	М4: сравнение способов, отчёт, PR	**М4 сдан**

После сдачи М4 13.11 начинается модуль 5 — материалы к нему выдаются отдельно.

3. Модуль 3. Изменение характеристик кода в различных средах разработки

16 ч, 09.11 – 11.11. Цель: измерить характеристики кода проекта, научиться изменять их средствами разных сред разработки и сравнить эти среды. Замер «до» служит базовой линией для модулей 10 и 13.

Задания

1. **Две среды.** Открыть проект в VS Code и во второй среде разработки: для «Библиотеки КАИТ» — Apache NetBeans или PhpStorm, для своего проекта — IDE по его стеку (методичка, п. 2.4).
2. **Исходные метрики.** Измерить объём кода, цикломатическую сложность и длину функций скриптом `metrics.py`; найти файлы с окончаниями строк CRLF и с отступами табуляцией; получить число замечаний инспекции в каждой среде.
3. **Сравнение сред.** Для каждой характеристики (кодировка, окончания строк, отступы, форматирование, переименование, выделение метода, инспекция, хранение настроек) найти, как она меняется в каждой среде, или установить, что среда этого не умеет.
4. **Изменение характеристик.** Перевести отступы на пробелы, исправить окончания строк, переименовать невнятные переменные, разбить самую сложную функцию на методы до сложности не больше 10. Хотя бы одно изменение — во второй среде. Каждое изменение — отдельный коммит.
5. **Сохранение поведения.** Выполнить контрольные сценарии в приложении до и после изменений и убедиться, что ответы совпадают. Замеченные ошибки логики записать в «Находки» и **не исправлять**.

6. **Конфликт форматирования.** Отформатировать один файл в двух средах, показать разницу через `git diff`, объяснить, чем она вредна для команды.
7. **Вывод.** Повторный замер, сравнение «до / после», какая среда удобнее для этого проекта и почему.

Сдать до конца дня 11.11

- ☐ `practice/m03/metrics.md` — все разделы заполнены, `TODO` не осталось
- ☐ `practice/m03/metrics-raw.md` — два замера: «M03 до» и «M03 после»
- ☐ скриншоты: инспекции в обеих средах, `git diff` конфликта форматирования
- ☐ коммиты с изменениями в коде (не менее 4)
- ☐ отчёт `ISPO332_Familiya_M03.docx` — в `practice/m03/`
- ☐ Pull Request `practice/m03` влит

4. Модуль 4. Экспорт настроек в командной среде разработки

16 ч, 11.11 – 13.11. Цель: сделать так, чтобы у любого участника команды код проекта сохранялся, форматировался и проверялся одинаково, независимо от его среды разработки. Линтер, настроенный в этом модуле, используется в модулях 11 и 13.

Задания

1. **Окончания строк.** Добавить `.gitattributes`, нормализовать файлы в репозитории, убедиться, что все файлы хранятся с LF.
2. **Правила редактора.** Добавить `.editorconfig`, проверить, что обе среды его соблюдают.
3. **Линтер.** Подключить линтер для языка проекта с общепринятым стилем (для «Библиотеки КАИТ» — PHP_CodeSniffer с правилами PSR-12 в `phpcs.xml`; для своего проекта — по таблице в методичке, п. 2.4), получить число ошибок, исправить автоматически отдельным коммитом, убедиться, что приложение работает.
4. **Настройки IDE.** Положить настройки VS Code проекта и список рекомендованных расширений в `.vscode/`; настроить стиль кода второй среды на уровне проекта; экспортировать настройки обеих сред в файлы.
5. **Инструкция.** Написать `CONTRIBUTING.md`: установка, запуск с нуля, настройки, проверка стиля, правила веток и коммитов.
6. **Проверка в чистом окружении.** Проект клонируется заново и запускается только по `CONTRIBUTING.md` — партнёром на его компьютере (тогда вы проверяете его проект) или вами самими в отдельной папке с пустым профилем VS Code. После форматирования нескольких файлов `git diff` должен быть пустым.
7. **Сравнение.** Сравнить три способа передачи настроек: файлы в репозитории, экспорт в файл, синхронизация через аккаунт.

Сдать до конца дня 13.11

☐ в корне проекта: `.gitattributes`, `.editorconfig`, файл правил линтера (`phpcs.xml`, `eslint.config.js`, `ruff.toml` и т. п.), `.vscode/settings.json`, `.vscode/extensions.json`, `CONTRIBUTING.md`

☐ коммит автоформатирования отдельно от остальных; линтер — 0 ошибок (для своего проекта — 0 или остаток, каждый вид которого объяснён в README)

☐ `practice/m04/README.md` — все разделы заполнены

☐ `practice/m04/`: экспорт профиля VS Code и настроек второй среды, `check-empty-diff.png`

☐ отчёт `ISPO332_Familiya_M04.docx` — в `practice/m04/`

☐ Pull Request `practice/m04` влит

5. Как сдавать и как оценивается

Порядок сдачи и шкала оценки — как на неделе 1: модуль сдан, когда файлы и отчёт лежат в основной ветке; перед сдачей — `python PP03\tools\check_practice.py . --module 3` (или `4`).

Особые требования недели 2

- В М3 коммит, который меняет поведение программы (а не только структуру или оформление), снижает оценку на балл. Найденные ошибки нужно записать, а не исправить.
- В М4 автоформатирование и изменения настроек — разные коммиты. Один коммит «всё сразу» не принимается.
- Проверка в паре засчитывается обоим, если она взаимная и записана в обоих `README.md`. Самостоятельная проверка засчитывается, если она сделана в чистом клоне и пустом профиле, а исправления инструкции, найденные при ней, закоммичены.
- Личные настройки (`nbproject/private/`, `.idea/workspace.xml`, `.env`, пути к своим программам) в репозиторий не попадают.

Отстаёте от плана больше чем на полдня — сообщите руководителю сразу.